

задача 11. Трубопровод тепловой магистрали (диаметр 20 см) защищен изоляцией толщиной 10 см; величина коэффициента теплопроводности $k = 0,00017$. Температура трубы 160° ; температура внешнего покрова 30° (рис. 8). Найти распределение температуры внутри изоляции, а также количество тепла отдаваемого 1 погонным метром трубы.

Решение

Если тело находится в стационарном тепловом состоянии и температура T в каждой его точке есть с, $Q = -kF(x)\frac{dT}{dx} = const$,
где $F(x)$ - площадь сечения тела на расстоянии x ,

k - коэффициент теплопроводности.
Здесь

$$F(x) = 2\pi xl$$

где l - длина трубы в см,
 x - радиус трубопровода в см. Таким образом, после разделения переменных дифференциальное уравнение

$$dT = -\frac{Q}{kF(x)}dx = -\frac{Q}{k*2\pi l} \frac{dx}{x}.$$

интегрируя обе части равенства (3), находим:

$$\left. \begin{array}{l} \text{а) } \int_{160}^{30} dT = -\frac{Q}{0,00017*2\pi l} \int_{10}^{20} \frac{dx}{x}, \\ \text{б) } \int_{160}^T dT = -\frac{Q}{0,00017*2\pi l} \int_{10}^x \frac{dx}{x}, \end{array} \right\}$$

или

$$\text{а) } T \int_{160}^{30}$$